

**MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH**

Etap szkolny – 16 listopada 2011 r.

Godzina 10.00

**Instrukcja dla ucznia**

1. Sprawdź, czy zestaw zawiera 7 stron.

Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod.

3. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

4. Rozwiązania zapisuj długopisem

Nie używaj korektora.

5. W zadaniach od 1 do 10 są podane cztery odpowiedzi:  
A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek na karcie  
odpowiedzi:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|

6. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę  
z odpowiadającą jej literą – np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

|                                     |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | A | B | C | D |
|-------------------------------------|---|---|---|---|

7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu  
odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz  
kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.

|                                     |   |   |   |                                     |
|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | A | B | C | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|

8. Rozwiązania zadań od 11 do 14 zapisz czytelnie i starannie  
w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

9. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.

POWODZENIA

WOJEWÓDZKI KOMITET KONKURSU MATEMATYCZNEGO

**Kod ucznia**

.....

Czas pracy 60 minut

Liczba punktów  
możliwych  
do uzyskania  
21



Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych

Kod ucznia .....

| Numer zadania | Odpowiedź |   |   |   |
|---------------|-----------|---|---|---|
| 1             | A         | B | C | D |
| 2             | A         | B | C | D |
| 3             | A         | B | C | D |
| 4             | A         | B | C | D |
| 5             | A         | B | C | D |
| 6             | A         | B | C | D |
| 7             | A         | B | C | D |
| 8             | A         | B | C | D |
| 9             | A         | B | C | D |
| 10            | A         | B | C | D |

Liczba poprawnych odpowiedzi .....(wpisuje Szkolna Komisja Konkursowa)

Podpisy komisji:

1. ....

2. ....

3. ....



**MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH**

---

**Zadanie 1**

4 bociany w 2 godziny łapią 8 żab. Ile potrzeba bocianów, by w 1 godzinę schwytać 80 żab?

A) 20

B) 200

C) 40

D) 80

**Zadanie 2**

W każdym wierzchołku trójkąta wpisano liczbę naturalną, a następnie na każdym boku zapisano sumę liczb z jego końców. W ten sposób na bokach trójkąta znalazły się liczby 8, 10 i 12. Jaka była najmniejsza z liczb wpisanych w wierzchołkach trójkąta?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

**Zadanie 3**

$(0,03)^2$  wynosi:

A) 0,09

B) 0,0009

C) 0,06

D) 0,0006

**Zadanie 4**

Trójkąt równoboczny o boku 3 rozcięto na trójkąty równoboczne o boku 1. Ile trójkątów otrzymano z tego podziału?

A) 9

B) 16

C) 21

D) 27

**Zadanie 5**

Jeśli litr wody waży kilogram, to ile waży  $1\text{ cm}^3$  wody?

A) 1dag

B) 1 g

C) 10dag

D) 1 mg

**Zadanie 6**

Wartością wyrażenia  $48:(-2)-(-40:2)$  jest:

A) 44

B) -44

C) -4

D) inna liczba

**Zadanie 7**

Jaka jest odwrotność liczby 0,8?

A) 1,22

B) 1,5

C) 1,25

D) 1,6

# MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

## Zadanie 8

Samolot może zabrać na pokład 108 pasażerów. Podczas jednego z lotów Ania zauważyła, że nie wszystkie miejsca były zajęte - miejsc zajętych było dwa razy więcej niż miejsc wolnych. Ilu pasażerów przewoził ten samolot?

- A) 72                      B) 64                      C) 56                      D) 54

### Zadanie 9

Aga wyszła ze szkoły o godz. 12:45. Po  $\frac{1}{10}$  godziny dotarła do biblioteki, gdzie spędziła 2 kwadranse. Po wyjściu z biblioteki skierowała się w stronę domu. O której godzinie Aga dotarła do domu, jeśli drogę z biblioteki do domu pokonała w 300 sekund?

- A) 13:28                  B) 13:24                  C) 13:26                  D) inna godzina

### Zadanie 10

Ile jest takich liczb naturalnych, których suma cyfr wynosi nie więcej niż 3?

- A) 3                  B) 6                  C) 9                  D) więcej niż 10

**Zadanie 11 (3 pkt.)**

Jeden kran napelnia basen w ciągu 2 godzin, a drugi w ciągu 6 godzin. W ciągu ilu godzin napelni się basen, jeżeli będą odkręcone obydwa krany?

[illegible]

# MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

---

**Zadanie 12 (2 pkt.)**

Przy zdaniu prawdziwym napisz **P**, a przy fałszywym **F**:

1. Ściany boczne graniastosłupa są równoległe. ....
2. Każdy graniastosłup ma parzystą liczbę wierzchołków. ....
3. Wierzchołek graniastosłupa jest częścią wspólną trzech krawędzi. ....
4. Podstawą graniastosłupa może być dowolna figura płaska. ....
5. Każdy graniastosłup ma nieparzystą liczbę krawędzi. ....

**Zadanie 13 (3 pkt.)**

Trawnik ma kształt prostokąta o wymiarach 30 m na 19 m. Kosiarka do trawy ma szerokość 50 cm. Jaką część powierzchni trawnika stanowi obszar skoszony po dwóch okrążeniach kosiarki wzdłuż brzegów trawnika?

[illegible]

# MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

### **Zadania 14 (3 pkt.)**

Mały Tomek zbudował na podłodze w pokoju piramidkę z klocków sześciennych jednakowej wielkości, tak jak pokazano na rysunku. Pierwsza warstwa to ułożony kwadrat 5 na 5 klocków, druga: kwadrat 3 na 3 klocki- ułożone równo na wewnętrznych kostkach niższej warstwy. Na szczycie stoi 1 klocek.

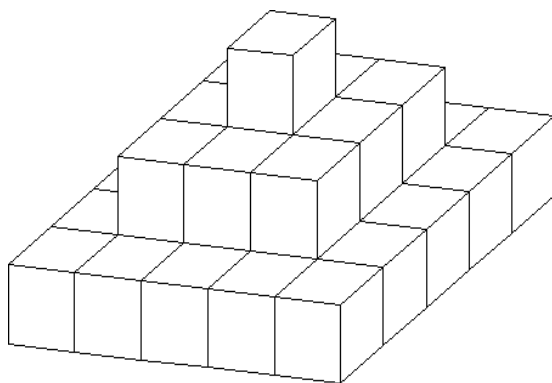
### Pytanie 1

Ilu klocków potrzebowałby Tomek, gdyby chciał zbudować podobną ale większą piramidę, rozpoczynając od warstwy 9 na 9 klocków?

### Pytanie 2

Ile jest klocków (wewnętrznych) w piramidzie opisanej w pytaniu pierwszym, tj. takich, których żadnej ścianki nie widać z zewnątrz, przy oglądaniu piramidy z dowolnej strony? (zakładamy, że nie możemy obejrzeć piramidy od strony podłoża)

Odpowiedz na oba pytania, podając składniki obliczonych sum lub sposób obliczenia.

[illegible]



Brudnopis

